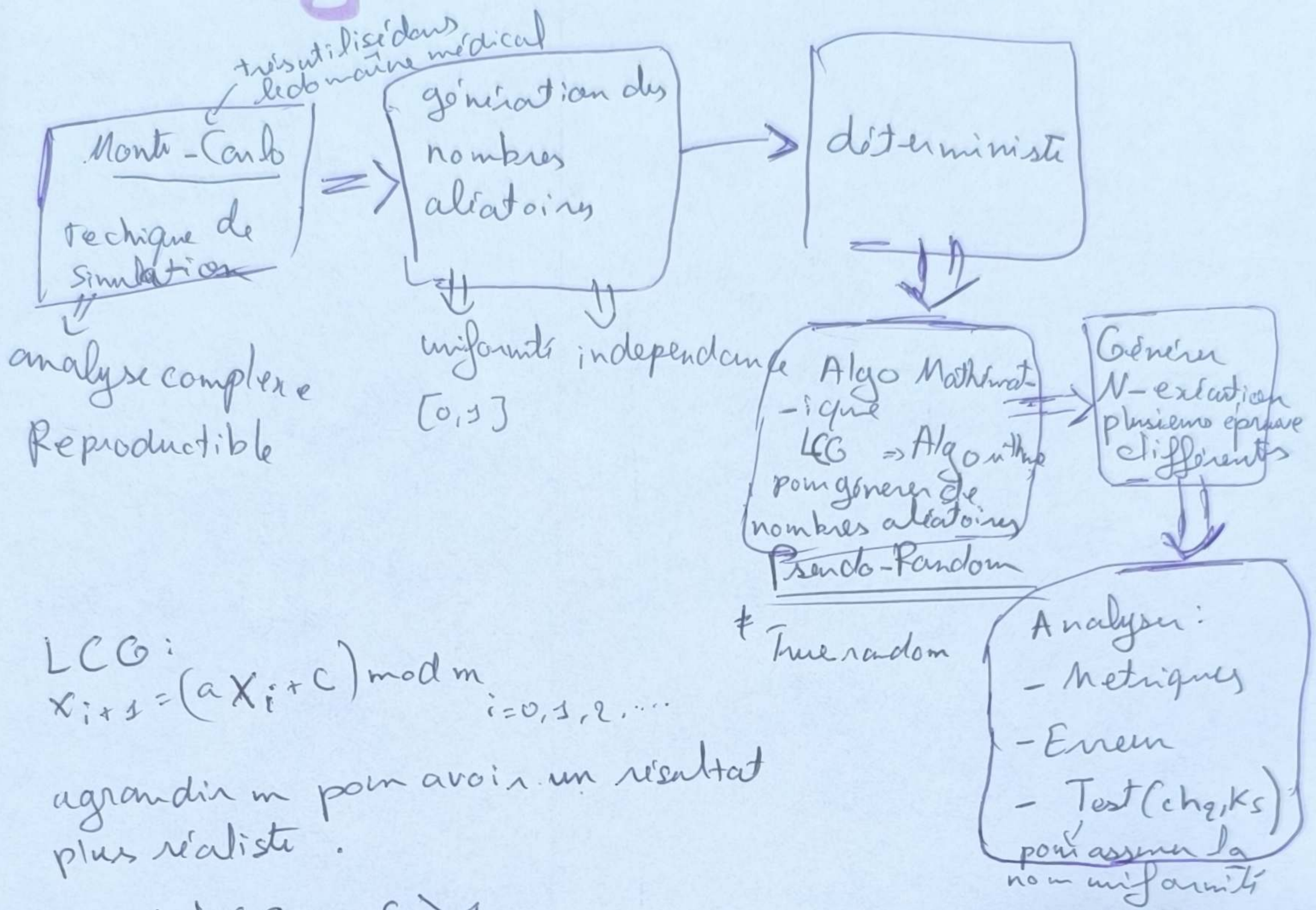


System Modeling



LCG:

$$X_{i+1} = (aX_i + c) \bmod m \quad i=0,1,2,\dots$$

agrandir m pour avoir un résultat plus réaliste.

- mixed LCG: $c > 1$

période de m
 si $m=16$
 il y en aura plusieurs
 séquences afin de régénérer
 la même séquence

- LCG multiplicatif:

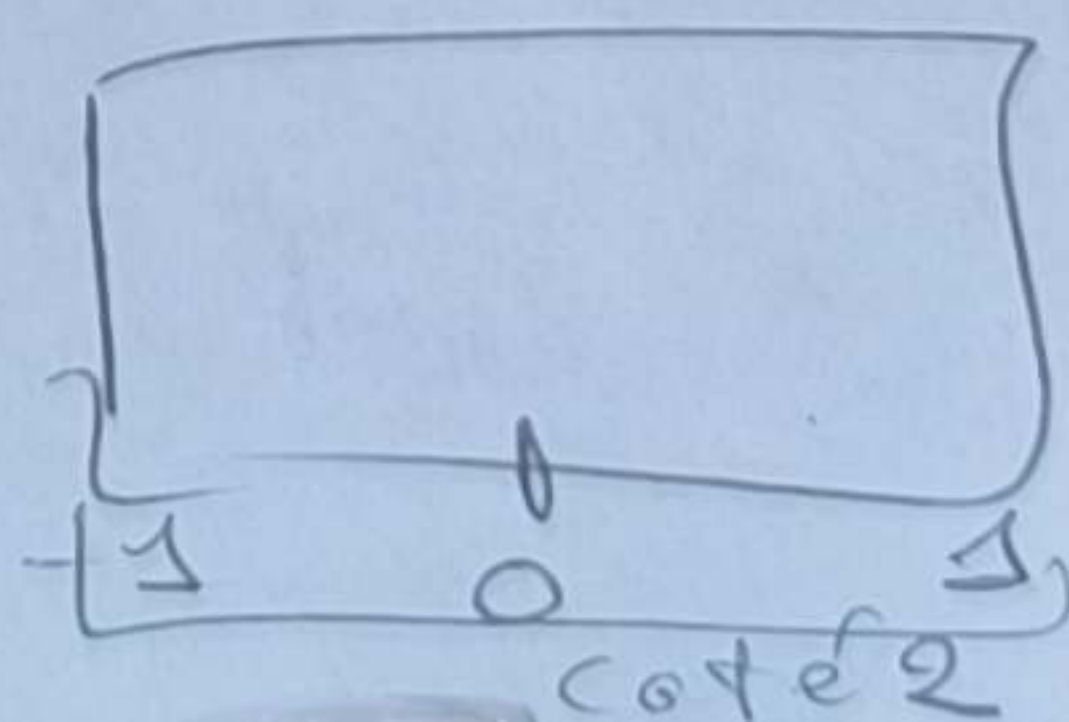
$$x_n = 75 x_{n-1} \bmod (2^{31} - 1)$$

periode complete: périodicité de répétition de séquence + pour
 jusqu'à $2^{31} - 2$

Mersenne Twister:

random. random

ona m canes côté 2



$\Rightarrow \text{aire} = 4$

- A l'intérieur, un cercle de rayon 1 (centré (0,0)) $\Rightarrow$

$\boxed{\text{aire} = \pi}$

$\boxed{\pi \times r^2}$

$\pi \approx \frac{4 \times \text{nb point dans le cercle}}{\text{nb totaux}}$

Si $\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \Rightarrow \text{dedans}$

Si $\sqrt{x^2 + y^2} > 1 \Rightarrow \text{dehors}$

on a généré 12 points aléatoires (LCG)

1. 0,25 $\Rightarrow$ dedans

2. 0,53 $\Rightarrow$ dedans

3. 1,00 $\Rightarrow$ dedans

4. 0,82 $\Rightarrow$ dedans

5. 0,50 $\Rightarrow$ dedans

6. 0,80 $\Rightarrow$ dedans

7. 0,87 $\Rightarrow$ dedans

8. 0,58 $\Rightarrow$ dedans

9. 0,4 $\Rightarrow$ dedans

10. 0,02 $\Rightarrow$ dedans

11. 1,53 $\Rightarrow$ dehors

12. 1,62 $\Rightarrow$ dehors

$\pi \approx 10/3 = 4 \times 0,8333 = 3.33$

erreur (0,59) trop grand!
 $\frac{3,14159}{3,33} \approx 0,94$

$\Rightarrow$ avec 12 points l'estimation de π est plus loin de réalité

on peut constater qu'avec un petit ~~et~~ échantillon

$\Rightarrow$ L'approximation n'est pas idéale $\Rightarrow$ On peut donc augmenter le nombre de points pour assurer une bonne approximation